

Cours du PNI

Elaboré par:

Elomari Nawal et Jaouhar Samira

Enseignantes à L'ISPITS

Introduction

- ▶ Le programme national d'immunisation (PNI) est un programme prioritaire de Santé Maternelle et Infantile (SMI) dont l'objectif principal est de vacciner les enfants de moins de 5 ans, contre les maladies cibles qui sont parmi les principales causes de la mortalité infantile, et les femmes en âge de procréer (15 - 44 ans) contre le tétanos.

Classification des principaux vaccins

NATURE DU VACCIN	MALADIES BACTÉRIENNES À ÉVITER	MALADIES VIRALES À ÉVITER
Vaccin vivants atténués	Tuberculose (BCG)	Fièvre jaune Oreillons Rougeole Rubéole Poliomyélite (oral) Rotavirus varicelle
Vaccin Inactivés entiers	Choléra Coqueluche Typhoïde	Grippe Poliomyélite injectable Rage Hépatite A
Vaccins sous-unités acellulaires	Haemophilus influenza type b (polysaccharides) Diphtérie (anatoxine) Tétanos (anatoxine) Pneumocoques (polysaccharides) • Méningocoques A et C (polysaccharides) • Typhoïde (antigène Vi) • Coqueluche(toxine détoxifiée)	Hépatite B

Chapitre I: Programme national d'immunisation

1929	Introduction de la Vaccination Anti-Variolique (VAV)
1941	Intensification de la VAV : vaccination de 2,5 Millions de personnes.
1949	Introduction du BCG.
1957-1964	Campagnes BCG : environ 2,4 Millions de personnes ont été vaccinées.
1963	Introduction du DTC.
1964-1967	Organisation de campagnes contre la poliomyélite (VPO) dans les grandes villes.
1967	La vaccination au niveau des points fixes et lors des campagnes de masse a eu un léger impact sur la mortalité et la morbidité.
1980	L'évaluation a montré que la couverture vaccinale était faible.
1981	Instauration du Programme Elargi de Vaccination (PEV)
1986	Evaluation du PEV, les résultats étaient encourageants mais la couverture vaccinale n'a pas dépassé 50%.
1987	Restructuration du PEV en Programme National d'Immunisation
1995	Début de la stratégie nationale d'éradication de la poliomyélite.
1999	Introduction de la vaccination contre l'Hépatite B (VHB)
2003	Introduction du vaccin contre la rougeole et la rubéole(RR).
	Introduction du premier rappel DTCP à 18 mois

2007	Introduction du vaccin anti-Haemophilus Influenza type b (Hib)
2008	Organisation de la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la Rubéole. Introduction du deuxième rappel dTC- VPO à l'âge de 5 ans.
2010	Introduction des vaccins contre le Pneumocoque et le Rotavirus.
2012	Introduction du vaccin pentavalent DTC-Hib-HB.
2013	Organisation de la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole.

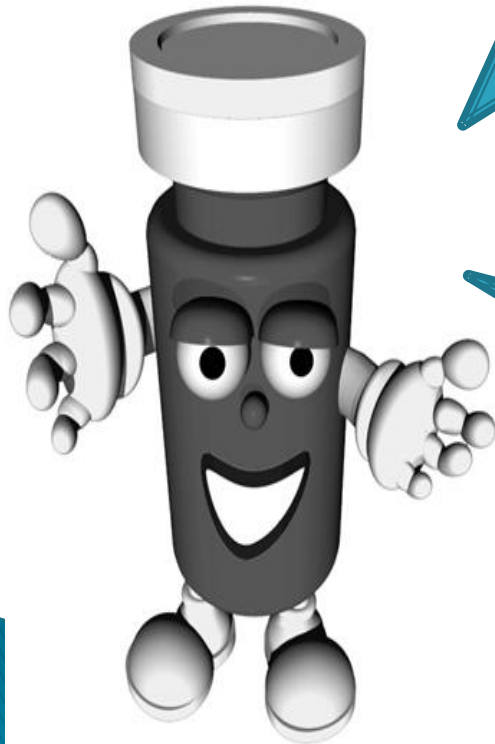
Objectifs du PNI

Objectif général:

Contribuer à la réduction de la mortalité et de la morbidité néonatale et infanto-juvénile.

PNI : les objectifs spécifiques

**Les
objectifs
du PNI**



Atteindre et maintenir une couverture vaccinale uniforme à tous les niveaux , supérieure ou égale à 95 %;
Obtenir, avec les autres pays de la région, la certification de l'éradication de la poliomyélite vers l'an 2015;
Maintenir l'élimination du TNN;
Éliminer la rougeole, la rubéole et le SRC vers 2015;
Introduire de nouveaux antigènes dans le CNV;
Introduire d'autres rappels dans le CNV;

Contribuer à l'amélioration de la sécurité des injections;
Contribuer à l'amélioration de la surveillance épidémiologique des maladies cibles.

Principaux acquis du PNI

- ▶ Zéro cas de poliomyélite depuis 1987.
- ▶ Zéro cas de diphtérie depuis 1991.
- ▶ Validation de l'élimination du tétanos néonatal en 2002.
- ▶ Réduction des cas de méningites dues à *Haemophilus influenza* type b à plus de 85%.

Les stratégies du couverture

La stratégie fixe:

- ▶ Elle s'adresse à une population ayant des facilités d'accès aux formations sanitaires.
- ▶ Des séances de vaccination sont programmées et réalisées régulièrement au niveau de toutes les formations sanitaires du RSSB.

Les stratégies du couverture (suite)

- ▶ La fréquence de ces séances est fonction de l'objectif arrêté mensuellement pour chaque structure.
- ▶ Le secteur privé (cabinets de médecins, de sages-femmes et d'infirmier(e)s) joue également un rôle dans la réalisation des actes vaccinaux, ce qui contribue à l'amélioration de l'accessibilité aux prestations vaccinales.

Les stratégies du couverture (suite)

La stratégie mobile:

Cette stratégie inclut deux modes de couverture :

▶ **La vaccination par itinérance:**

L'infirmier itinérant opère par:

- ▶ la relance des femmes et des enfants non ou incomplètement vaccinés qu'il réfère aux formations sanitaires ;
- ▶ la vaccination des femmes et des enfants non ou incomplètement vaccinés qu'il rassemble au niveau d'un point de contact.
- ▶ **La vaccination par équipe mobile:**
- ▶ Une équipe composée d'un médecin et d'au moins deux infirmier(e)s se déplace par véhicule pour couvrir les zones éloignées.

Les stratégies du couverture (suite)

- ▶ L'équipe mobile reste efficace mais suppose la disponibilité des moyens de transport, de carburant et d'équipements adéquats pour répondre aux besoins de la population (intégration des activités).
- ▶ Elle assure la vaccination des femmes et des enfants non ou incomplètement vaccinés au niveau des points de rassemblement selon un programme préétabli.

Les stratégies du couverture (suite)

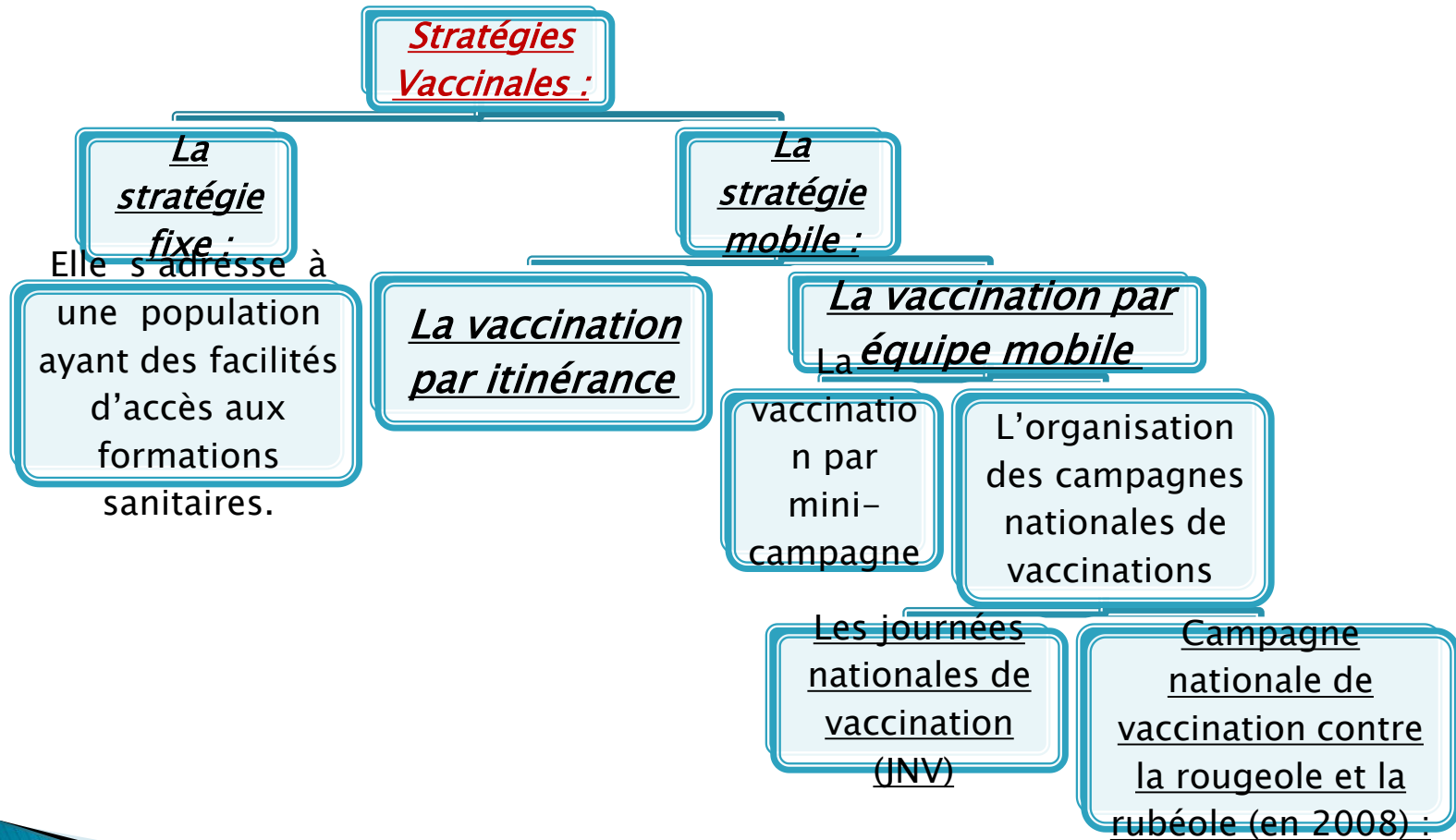
La vaccination par mini-campagne

- ▶ Cette activité est limitée dans le temps et l'espace et concerne les localités ou un ensemble de localités ayant une couverture vaccinale basse.

Les Journées Nationales de Vaccination

- ▶ Grâce à cette stratégie, notre pays a pu améliorer la couverture vaccinale et la maintenir à un niveau élevé.
- ▶ Les JNV ont permis de prendre en charge les enfants et les femmes ayant échappé au programme permanent ou ayant abandonné leur vaccination.
- ▶ L'organisation de ces JNV a connu un réajustement en rapport avec les plans d'éradication ou d'élimination de certaines maladies: poliomyélite, tétanos néonatal, rougeole...

Les stratégies du couverture (suite)



LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DES STRATÉGIES VACCINALES

Les relances:

- ▶ Cette activité a pour but de rattraper les enfants et les femmes qui n'ont pas complété leur vaccination.

Pour appliquer à bien les relances, il faut:

- ▶ La tenue à jour des registres de vaccination,
- ▶ L'exploitation régulière de ces registres,
- ▶ L'utilisation d'un cahier de relance,
- ▶ L'établissement d'un programme de relance.

Le calendrier national de vaccination des enfants (0-5)

Age	Antigène
Dans les premières 24 h après la naissance	HB1n
Naissance (durant le premier mois après la naissance)	HB1 si non administré dans les 1ères 24 h
	BCG
	VPO0
2 mois	Pentavalent1 (DTC1 –Hib1 – HB)
	VPO1
	Vaccin rotateq1
	VPC1
3 mois	Pentavalent 2 (DTC 2Hib 2 HB)
	VPO2
	Vaccin rotateq2
4 mois	Pentavalent 3 (DTC3Hib3 HB)
	VPO3 +VPI
	VPC2+ rotateq 3
9 mois	RR
12 mois	VPC3
18 mois	DTC 4 (1 ^{er} rappel) RR+VPO4
5 ans	DTC5 (2éme rappel)+VPO5

Le calendrier de vaccination des femmes en âge de procréer (15-44 ans)

Femmes en âge de procréer

La vaccination des femmes en âge de procréer doit inclure une première dose au premier contact, une deuxième quatre semaines après et une troisième six mois après la deuxième.

Les protections par les anticorps sont obtenues chez **80 à 90 %** des femmes à la suite de l'administration de la 2^{ème} dose et chez **95 à 98 %** des femmes après la 3^{ème} dose. Cette vaccination offre une protection pour **~ 5ans**. La 4^{ème} et la 5^{ème} dose prolongent la durée d'immunité d'environ **10 et 20 ans** respectivement.

Femmes en âge de procréer

Pour la vaccination des femmes, on doit tenir compte des vaccinations reçues durant l'enfance, si elles sont documentées.

Ainsi, une femme qui aurait complété sa vaccination de l'enfance en DTC, commencera sa vaccination VAT au niveau du VAT 3.

DOSES	QUAND ?	Durée de protection
VAT1	Dès que possible chez la femme en âge de procréer ou le plus tôt possible au cours de la grossesse.	0
VAT2	Au moins quatre semaines après le VAT1	3 ans
VAT3	Au moins six mois après le VAT2 ou au cours d'une grossesse ultérieure	5 ans
VAT4	Au moins un an après le VAT3 ou au cours d'une grossesse ultérieure.	10 ans
VAT5	Au moins un an après le VAT4 ou au cours d'une grossesse ultérieure.	20 ans et plus

LES INTERVALLES MINIMUMS ENTRE LES DOSES D'UN MEME VACCIN

INTERVALLE ENTRE LES DOSES

- ▶ Certains vaccins requièrent l'administration de plusieurs doses pour la primo vaccination en vue de développer une immunité adéquate.
- ▶ Un intervalle **minimum de quatre semaines** doit être respecté entre les différentes doses d'un même vaccin.
- ▶ En cas de non respect de cet intervalle, la réponse immunitaire sera moins importante et il faudra continuer le calendrier vaccinal depuis la date de la dernière prise.

Chapitre II : Aspects programmatiques des activités de vaccination

LES TYPES DE VACCINS UTILISES

Le BCG

Définition :

- ▶ C'est un vaccin vivant atténué, il est utilisé pour prévenir la tuberculose.

Composition :

- ▶ Est un vaccin vivant atténué d'origine bactérienne, c'est un dérivé de la souche du Bacille de Calmette et Guérin.

Présentation :

- ▶ Il se présente sous forme **lyophilisée** (poudre à reconstituer avec un diluant) en flacons multidoses (ampoules de 10 et 20 doses).
- ▶ Toujours seul (jamais sous forme combinée).

Le BCG (suite)

Conservation :

- ▶ Le vaccin est sensible à la lumière et à la chaleur.
- ▶ Il doit être conservé à **2°C et +8° C**.
- ▶ Le solvant doit être conservé au réfrigérateur.
- ▶ Une fois reconstitué, le vaccin doit **être utilisé durant la même séance et le jeté après 4 heures;**
- ▶ Le flacon entamé doit être détruit à la fin de la séance de vaccination même si le contenu du flacon n'a pas été utilisé en totalité.

Le BCG (suite)

Administration :

- ▶ Le BCG doit être injecté strictement par voie **intradermique** au niveau de **la face antéro-externe du bras gauche**. Il peut être administré en association avec d'autres vaccins mais en un site différent.
- ▶ La dose unique à administrer est de **0,05 ml** à la naissance, même dose à administrer pour les enfants de - d'un an,
- ▶ et pour les enfants de + d'un an la dose est **de 0,1ml**.

Calendrier:

- ▶ **Dose unique** : le plus tôt possible après la naissance (le contrôle par le test à la tuberculine n'est plus recommandé).

Le BCG (suite)

Effets indésirables post vaccinaux (EIPV):

- ▶ Un petit œdème douloureux et rouge apparaît au lieu de l'injection. Environ deux semaines après, il aboutit généralement à un petit abcès local qui guérit seul en laissant une petite cicatrice,
- ▶ Des adénopathies inflammatoires ou suppurées peuvent apparaître suite à une erreur technique.

Contre-indications :

- ▶ Les enfants atteints de déficits immunitaires congénitaux ou acquis ne doivent pas être vaccinés.
- ▶ Dermatose en évolution.
- ▶ Allergie à l'un des composants.
- ▶ Enfants nés de mère séropositive pour le VIH tant que l'on n'a pas la certitude qu'ils ne sont pas infectés.

Le BCG (suite)

L'OMS recommande pour les pays où l'incidence de la tuberculose est élevée, de vacciner le plus rapidement possible après la naissance et de se limiter à une seule vaccination par sujet, sans aucun contrôle tuberculinique ultérieur.

Le vaccin antipoliomyélitique oral

Définition :

- ▶ Prévenir la Poliomyélite.

Type et composition

- ▶ Vaccin à base de virus vivants atténués /voie orale (vaccin polio oral : VPO, Sabin) induit une immunité individuelle et collective.
- ▶ Suspension contenant des poliovirus atténués vivants ou inactivés de types 1,2,3.

Le VPO(suite)

Présentation :

- ▶ Le VPO se présente en ampoule multi dosée munie d'un compte-goutte déjà ajusté à l'ampoule ou adapté au flacon.

Conservation :

- ▶ Les vaccins antipoliomyélitiques sont très fragiles et sensibles à la chaleur.
- ▶ Le VPO doit être conservé au **congélateur à -20 °C** ou au **réfrigérateur à 2°C et + 8°C**. Pendant la séance de vaccination, il faut conserver le flacon de vaccin dans une cupule ou thermos contenant des glaçons.

Le VPO (suite):

Administration :

- ▶ **Le VPO est administré par voie buccale à raison de deux gouttes déposées directement sur la langue sans contact entre le flacon et la langue.**

Calendrier:

- ▶ A la naissance : il s'agit de la dose dite VPO zéro.
- ▶ 2ème dose VPO 1 : à l'âge de 2 mois.
- ▶ 3ème dose VPO 2 : à l'âge de 3 mois.
- ▶ 4ème dose VPO 3 : à l'âge de 4 mois.
- ▶ Le rappel à :
 - l'âge de 18 mois
 - l'âge de 5 ans.

Le VPI (Injectable)

Définition :

- ▶ Prévenir la Poliomyélite.

Type et composition

- ▶ Vaccin à base de virus inactivés.

Présentation :

- ▶ Le VPI se présente en flacon multi dosé

Conservation :

- ▶ Les vaccins antipoliomyélitiques sont très fragiles et sensibles à la chaleur.
- ▶ Le VPO doit être conservé au **réfrigérateur à 2°C et + 8°C**. Pendant la séance de vaccination, il faut conserver le flacon de vaccin dans une cupule ou thermos contenant des glaçons, en évitant qu'il soit en contact direct avec les glaçons.
- ▶ le vaccin doit **être utilisé durant la même séance et le jeté après 6 heures**

Le VPI (Injectable)

Administration :

- ▶ **Le VPI est administré par voie IM dans la face antérolatérale de la cuisse droite**
- ▶ **Respecter la distance de 2.5 cm lors de l'administration d'autre vaccin**
- ▶ **Administration une dose de 0.5 ml**

Calendrier:

- ▶ Le VPI doit être administré en même temps que le VPO
- ▶ On peut administrer le VPI à 4mois même pour les prématurés.
- ▶ Les nourrissons vus après l'âge de 4 mois, doivent recevoir la dose de VPI lors du même contact avec la structure de santé.

Le vaccin anti-tétanique (VAT)

Conservation :

- ▶ **Le vaccin ne doit pas être congelée et doit être maintenu à une température entre 2°C et + 8°C.**
- ▶ conserver le flacon du vaccin dans une cupule ou thermos contenant des glaçons, en évitant qu'il soit en contact direct avec les glaçons

Administration :

- ▶ Il est administré par voie **IM stricte** au niveau du bras à **raison de 0,5 ml par dose.**

Le vaccin anti-tétanique (VAT)

Calendrier

- ▶ Chez la femme 5 doses :
 - VAT1 : Premier contact.
 - VAT2 : Un mois après VAT1.
 - VAT3 : Six mois après VAT2 ou en cas de grossesse.
 - VAT4 : Un an après le VAT3 ou en cas de grossesse.
 - VAT5 : Un an après le VAT4 ou en cas de grossesse.

Le vaccin anti-tétanique (VAT)

Effets indésirables post vaccinaux (EIPV):

- ▶ L'inflammation apparaît pendant quelques jours au point d'injection qui régresse spontanément.

Contre-indications :

- ▶ Aucune contre-indication spécifique à ce vaccin n'est signalée.

Le vaccin Anti Rougeoleux (VAR):

Définition :

- ▶ Le VAR est un vaccin de choix pour éliminer la rougeole.

Composition :

- ▶ C'est un vaccin viral, vivant atténué.

Présentation :

- ▶ Il se présente sous forme **lyophilisée avec une ampoule pour la reconstitution.**
- ▶ 10 doses par flacon.

Le vaccin Anti Rougeoleux (VAR):

Conservation :

- ▶ **Il est sensible à la lumière et à la chaleur, il doit être conservé à une température entre + 2°C et + 8° C.** (conserver le flacon du vaccin dans une cupule ou thermos contenant des glaçons en évitant qu'il soit en contact direct avec les glaçons).
- ▶ **Le solvant est à conserver également au réfrigérateur.**
- ▶ Une fois reconstitué, le flacon du vaccin doit être utilisé dans les **six heures** qui suivent, puis détruit après ce délai.

Le vaccin Anti Rougeoleux (VAR)

Administration :

- ▶ Le vaccin est injecté par voie **S/C à 9 mois** au niveau du **deltoïde**, en une dose **de 0,5 ml**.

Calendrier

- ▶ Une première dose du VAR administrée à l'âge de 9 mois
- ▶ Une deuxième dose du VAR combinée au vaccin contre la rubéole (RR) à 18 mois.

Le vaccin Anti Rougeoleux (VAR)

Effets secondaires :

- ▶ Fièvre modérée,
- ▶ Eruption modérée plus ou moins fébrile qui peut apparaître de 8 à 12 jours après la vaccination,
- ▶ Contre-indications :
- ▶ Déficit immunitaire congénital ou acquis.
- ▶ Grossesse (cas du vaccin anti-rubéole).
- ▶ - Allergie vraie au blanc d'oeuf.

Le vaccin anti-rubéole

Définition:

Prévenir la rubéole (Syndrome de Rubéole Congénitale).

Composition :

- ▶ C'est un vaccin viral, vivant atténué.

Présentation :

- ▶ Vaccin combiné contre la rougeole et la rubéole : RR
- ▶ Il est présenté sous forme **lyophilisée fourni avec un diluant (solvant) pour sa reconstitution.**

Conservation :

- ▶ Il doit être conservé à l'abri de la lumière, **entre +2° et + 8°C**. Une fois reconstitué, le vaccin sera conservé **6 heures maximum**.
- ▶ conserver le flacon du vaccin dans une cupule ou thermos contenant des glaçons en évitant qu'il soit en contact direct avec les glaçons.
- ▶ Ne doit pas être congelé.
- ▶ Solvant doit être conservé au réfrigérateur.

Le vaccin anti-rubéole

Administration :

- ▶ Une dose de **0,5 ml** doit être administrée par une injection **sous-cutanée dans le bras supérieur (deltoïde)**.

Calendrier: Une dose de RR à l'âge de 18 mois.

Événements indésirables post vaccinaux (EIPV) :

- ▶ Douleur légère et sensibilité au toucher au site d'injection 24 heures après l'immunisation,
- ▶ Fièvre, l'éruption cutanée comme le rash, lymphadénopathies, myalgie, paresthésie,
- ▶ La thrombopénie est rare,
- ▶ Les réactions anaphylactiques sont aussi rares.

Le vaccin anti-rubéole (suite)

Contre-indications :

- ▶ Les maladies infectieuses,
- ▶ Leucémie,
- ▶ Anémie sévère,
- ▶ Insuffisance rénale aiguë,
- ▶ Maladie cardiaque décompensée,
- ▶ Les états du déficit immunitaire à médiation cellulaire.
- ▶ Grossesse.

Le vaccin contre l'hépatite B (VHB)

Définition :

- ▶ C'est un vaccin contre l'hépatite virale type B.
- ▶ Le seul disponible actuellement permettant la prévention du cancer du foie secondaire à l'hépatite virale B.

Composition :

- ✓ Vaccin obtenu par purification de l'enveloppe virale,
- ✓ Vaccin obtenu par technique de recombinaison génétique.

Conservation :

- ▶ Il doit être conservé dans un réfrigérateur entre **2°C et + 8°C et ne doit jamais être congelé.**

Le VHB (suite)

Présentation :

- ▶ Le VHB se présente sous forme liquide.
- ▶ soit seul (HB) ou combiné à d'autres vaccins tel que le pentavalent (DTC-Hib-HB ou autres vaccins).
- ▶ Nombre de doses par flacon : soit mono dose (en flacon ou en seringue pré remplie) ou en multi dose (10 doses).

Le VHB (suite)

Administration :

- ▶ Elle s'effectue par injection **intramusculaire profonde** dans **la face antéro-externe de la cuisse** chez le nourrisson;
- ▶ **Le deltoïde** chez l'enfant, l'adolescent ou l'adulte. La dose à administrer est **de 0,5 ml**.
- ▶ Il faut agiter le flacon avant l'administration du vaccin.
- ▶ Le pentavalent au niveau de la face **antérolatérale de la cuisse DROITE**.

Calendrier

- ▶ Le calendrier national recommande 4 prises du vaccin contre l'hépatite virale de type B
 - 1ère dose (HB1n): dans les 24 heures après la naissance avec le vaccin monovalent HB. Si non possible, l'administrer avec le BCG.
 - Puis les trois autres doses avec le vaccin pentavalent DTC-Hib-HB (voir plus loin):
 - 2ème dose : à l'âge de 2 mois.
 - 3ème dose : à l'âge de 3 mois.
 - 4ème dose : à l'âge de 4 mois.

Le VHB (suite)

Effets indésirables post vaccinaux (EIPV)

- ▶ Chez le nourrisson et l'enfant, les effets secondaires sont rares et bénins.
- ▶ Chez l'adolescent et l'adulte, des céphalées, des arthralgies ont été signalées, plus exceptionnellement un syndrome de Guillain Barré, un purpura thrombopénique ou une glomérulonéphrite aigue.

Contre-indications

- ▶ Aucune contre-indication à ce vaccin n'est signalée.

Vaccin anti pneumocoque

Définition :

- ▶ Prévenir les infections à pneumocoques responsables de pneumonies, de méningites, d'otites moyennes etc.

Composition :

- ▶ Vaccin sous-unités (acellulaires).

Présentation

- ▶ Forme : liquide.
- ▶ Nombre de dose par flacon :
 - Seringue pré remplie.
 - Flacon liquide uni dose de 0,5 ml.

Vaccin anti pneumocoque (suite)

Voies d'administration:

- ▶ Intramusculaire

Sites d'injection:

- ▶ Les 2 premières doses au niveau de la face antérolatérale de **la cuisse gauche**
- ▶ La troisième dose au niveau du deltoïde

Vaccin anti pneumocoque (suite)

Conservation :

- ▶ A conserver entre +2 et +8; (conserver le flacon du vaccin dans une cupule ou thermos contenant des glaçons, en évitant qu'il soit en contact direct avec les glaçons).
- ▶ A ne pas congeler;

Vaccin anti pneumocoque (suite)

Calendrier

- ▶ 1ère : 2mois
- ▶ 2ème : 4mois
- ▶ 3ème : 12mois

Vaccin anti pneumocoque (suite)

Événements indésirables poste vaccinaux:

- ▶ Effets généraux: irritabilité, fièvre, céphalée, diminution de l'appétit, diarrhée ou vomissements.
- ▶ Effets locaux: douleur, rougeur ou tuméfaction au site d'injection.
- ▶ Ces manifestations disparaissent, en général, 2 à 3 jours.

Vaccin anti pneumocoque (suite)

Contre indications

- ▶ Hypersensibilité aux substances actives ou à l'un des constituants ou à l'anatoxine diphtérique.

Vaccin contre le Rotavirus

Définition

- ▶ Prévenir contre les affections graves provoquées par les Rotavirus.

Composition

- ▶ Vaccin vivant atténué.
- ▶ Souche vivante atténuée du Rotavirus Humain.

Présentation :

- ▶ Forme : Liquide.
- ▶ Nombre de dose par flacon : mono dose (Boîte de 1 Flacon + 1 applicateur pour administration orale de 1 ml).

Vaccin contre le Rotavirus

Voie d'administration

- ▶ Administration par voie orale (à l'intérieur de la joue de l'enfant: 1 ml)

Conservation:

- ▶ A conserver au réfrigérateur entre +2et +8 (conserver le flacon du vaccin dans une cupule ou thermos contenant des glaçons en évitant qu'il soit en contact direct avec les glaçons).
- ▶ Solvant doit être conservé au réfrigérateur.
- ▶ vaccin à ne pas congeler

Vaccin contre le Rotavirus

Mode d'administration

- ▶ Voie : voie orale.
- ▶ Site : à l'intérieur de la joue de l'enfant.
- ▶ Dose par prise : 1 ml.

Calendrier :

- ▶ Deux mois : ROTATEQ 1.
- ▶ Trois mois : ROTATEQ 2.
- ▶ Quatre mois: ROTATEQ 3 (nouveau calendrier).
- ▶ En cas de non vaccination à 2 et à 3 mois ; les deux doses prévues doivent être administrées **avant l'âge de 8 mois** en respectant un intervalle minimum de 4 semaines.

Vaccin contre le Rotavirus (suite)

Evénements indésirables post vaccinaux (EIPV):

- ▶ Vaccin bien toléré mais:
 - ❖ Perte d'appétit et irritabilité
 - ❖ Fièvre avec des symptômes gastro-intestinaux
 - ❖ Somnolence
 - ❖ Rhinorrhée
 - ❖ Éruption cutanée crampes musculaires
 - ❖ pleurs

Vaccin contre le Rotavirus (suite)

Contre-indications / précautions:

- ▶ Hypersensibilité à l'une des composantes du vaccin,
- ▶ Hypersensibilité suite à une précédente administration du vaccin,
- ▶ Antécédents d'invagination intestinale,
- ▶ Sujets ayant une malformation congénitale non opérée de l'appareil gastro-intestinal pouvant le prédisposer à une invagination intestinale,
- ▶ Nourrissons ayant une immunodéficience connue ou suspectée,
- ▶ L'administration du vaccin doit être différée chez les sujets ayant une maladie fébrile sévère aiguë,
- ▶ L'administration du vaccin doit être différée chez les sujets présentant une diarrhée ou des vomissements,
- ▶ **Le vaccin anti Rotavirus ne doit jamais être injecté.**

Vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche (DTC) les infections invasives dues à l'Hémophilus influenza de type b et l'hépatite virale de type B (vaccin Pentavalent) (suite)

Définition

- ▶ **DTC** : Prévenir la diphtérie, le tétanos et la coqueluche.
- ▶ **Penta** : Prévenir la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l'Hémophilus influenza de type B et les hépatites virales de type B.

Composition

- ▶ DTC : Vaccins sous-unités en association vaccinale de deux anatoxines(tétanique et diphtérique) et d'une toxine détoxifiée (coqueluche).
- ▶ Penta : Vaccins sous-unités (acellulaires) en association vaccinale de diphtérie,tétanos, coqueluche, l'Hémophilus influenza de type b et les hépatites virales de type B.

Vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche (DTC) les infections invasives dues à l'Hémophilus influenza de type b et l'hépatite virale de type B (vaccin Pentavalent) (suite)

Présentation

▶ **Penta (DTC+Hib+HB) :**

Forme : liquide injectable.

Nombre de doses par flacon : 10 doses.

▶ **DTC :**

Forme : liquide injectable.

Nombre de doses par flacon : 10 doses.

Vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche (DTC) les infections invasives dues à l'Hémophilus influenza de type b et l'hépatite virale de type B (vaccin Pentavalent) (suite)

Mode de conservation

- ▶ Doit être conservé au réfrigérateur entre +2° et +8° (conserver le flacon du vaccin dans une cupule ou thermos contenant des glaçons en évitant qu'il soit en contact direct avec les glaçons.
- ▶ Ne doit pas être congelé.

Vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche (DTC) les infections invasives dues à l'Hémophilus influenza de type b et l'hépatite virale de type B (vaccin Pentavalent) (suite)

Mode d'administration

▶ **Voies :**

- Penta : Voie intramusculaire profonde.
- DTC : Voie intramusculaire.

▶ **Site :**

- Penta : **Face antérolatérale de la cuisse DROITE.**
- DTC : **Face antérolatérale de la cuisse.**

▶ **Dose par prise : 0,5 ml**

Vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche (DTC) les infections invasives dues à l'Hémophilus influenza de type b et l'hépatite virale de type B (vaccin Pentavalent) (suite)

Calendrier

▶ **Penta : Trois doses**

- Penta 1: à l'âge de 2 mois.
- Penta 2 : à l'âge de 3 mois.
- Penta 3 : à l'âge de 4 mois.

▶ **DTC : Rappel**

- à l'âge de 18 mois (DTC 4).
- Rappel à l'âge de 5ans (DTC 5).

Vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche (DTC) les infections invasives dues à l'Hémophilus influenza de type b et l'hépatite virale de type B (vaccin Pentavalent) (suite)

Effets secondaires

▶ **Penta :**

- Rougeur, douleur et induration au point de l'injection pouvant persister 48 heures.

▶ **DTC :**

- Hyperthermie ne dépassant pas 24 à 48 heures.
- Convulsion ou réaction locale à type de nodule douloureux due à la composante anticoquelucheuse.
- Rarement anaphylaxie ou collapsus.

Vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche (DTC) les infections invasives dues à l'Hémophilus influenza de type b et l'hépatite virale de type B (vaccin Pentavalent) (suite)

▶ Contre- indications

▶ **Penta :**

- Hypersensibilité aux substances actives ou à l'un des excipients.
- Enfant ayant une thrombopénie ou tout autre trouble de la coagulation.

▶ **DTC :**

- Encéphalopathie évolutive, convulsivante ou non.
- Forte réaction allergique lors de la prise précédente de DTC

La vaccination de populations spécifiques

Vaccination des personnes allergiques :

- En cas d'antécédents d'allergie supposée à un vaccin, il convient de faire préciser le type clinique de réaction et de rechercher l'allergène en cause et d'adresser l'enfant chez le pédiatre.
- Ne pas vacciner lors d'une poussée évolutive de la maladie ;
- Prescrire un antihistaminique le matin même de la vaccination et poursuivre le traitement jusqu'à deux jours après celle-ci.

La vaccination de populations spécifiques

Vaccination des personnes immunodéprimées :

- Les vaccins vivants, viraux ou bactériens sont contre-indiqués chez les personnes immunodéprimées, ou dont le statut immunitaire est douteux ;
- Les vaccins inactivés sont recommandés chez les immunodéprimés car ils n'augmentent pas le risque d'effets indésirables ;
- Le vaccin grippal inactivé doit être administré chaque année, à partir de l'âge de 6 mois et avant la saison de la grippe ;
- Les vaccinations contre les infections invasives à pneumocoque, à méningocoques et à Hib avant l'âge de 5 ans sont fortement recommandées ;
- La vaccination des enfants avec déficits immunitaires congénitaux reste l'affaire du spécialiste d'immunologie ;
- Les personnes qui reçoivent des corticoïdes systémiques de longues durées ne doivent pas recevoir de vaccins viraux vivants ;
- La vaccination chez les personnes sous chimiothérapie doit être faite dans un délai minimal de trois mois après l'arrêt de la chimiothérapie.

La vaccination de populations spécifiques

Les personnes infectées par le VIH :

- **La vaccination des adultes infectés par le VIH** : les vaccins vivants atténués sont contre indiqués,
- **La vaccination des enfants infectés par le VIH** : sont vaccinés selon le calendrier habituel, à l'exception du BCG qui reste contre-indiqué.
- **La vaccination des enfants nés de mère infectée** : le calendrier vaccinal en vigueur doit être appliqué sans délai, excepté pour le BCG et les vaccins viraux vivants. Le BCG doit être décalé après le diagnostic de non-contamination.

La vaccination de populations spécifiques

Vaccination des prématurés

- La vaccination de routine doit être effectuée selon le calendrier du PNI comme pour le nouveau-né à terme en dehors des contres indications.
- La vaccination contre les infections à pneumocoque par le vaccin conjugué 13-valent est indiquée chez le prématuré. Le schéma vaccinal du prématuré comprend une primo vaccination renforcée à trois doses de vaccin Pneumococcique conjugué 13-valent à un mois d'intervalle en commençant à l'âge de 2 mois, suivies d'un rappel entre 12 et 15 mois.

La vaccination de rattrapage :

- ▶ Lors de l'évaluation de l'état vaccinal d'une personne **3 types** de situations peuvent se présenter :
- La personne **n'est pas vaccinée contre une affection spécifique;**
- La personne a reçu **un nombre incomplet d'une ou de plusieurs doses de vaccin,**
- **Un doute** existe quant à la vaccination complète de la personne.

La vaccination de rattrapage :

- ▶ Pour pouvoir proposer un schéma de vaccination de rattrapage adapté à la personne, il faut :
- **Evaluer l'état vaccinal et la validité des doses reçues**  le respect de l'âge minimum d'administration de la première dose et des intervalles minimaux entre les doses
- **Définir les vaccinations indiquées et proposer un schéma de vaccination de rattrapage sur mesure,** en choisissant la solution la plus pragmatique quand plusieurs alternatives sont possibles.

Evaluation de l'état vaccinal du sujet et de la validité des doses reçues :

- ▶ Quatre règles de base pour le rattrapage peuvent être proposées :

- ▶ **Règle 1** : Il vaut mieux considérer qu'une personne n'est pas vaccinée que de la croire erronément protégée.
- ▶ En cas d'absence de document vaccinal, s'assurer en posant des questions précises concernant les types, les sites et le nombre de prises vaccinales.

- ▶ **Règle 2** : Une interruption du schéma de vaccination ne nécessite ni de recommencer toute la série de vaccins ni d'y ajouter des doses supplémentaires.
- ▶ En principe, en cas d'interruption d'un schéma vaccinal de base, on poursuivra la vaccination là où elle a été interrompue, indépendamment du temps écoulé depuis la dernière dose reçue.

- ▶ **Règle 3** : La qualité de la réponse immunitaire obtenue dépend du respect de l'âge minimum lors de l'administration de la première dose de vaccin, de l'intervalle minimal (4 semaines) entre deux doses et du nombre de doses reçues y compris le ou les rappels pour certains vaccins.

- ▶ **Règle 4** : L'utilisation de vaccins combinés favorise généralement une meilleure compliance en réduisant le nombre total d'injections nécessaires.
- ▶ Cette utilisation conduit parfois à l'administration d'une dose supplémentaire pour un ou plusieurs des composants du vaccin combiné. Cela n'est pas préjudiciable à l'enfant (cas de l'HB qui est intégré dans le PENTA).

Modalités de rattrapage vaccinal :

- ▶ Il doit toujours être le plus court possible, afin de garantir au sujet la protection désirée dans les meilleurs délais.
- ▶ Les critères suivants sont à considérer pour juger de la validité des vaccinations déjà reçues :

- ▶ **l'âge minimum d'administration** de la première dose ;
- ▶ les intervalles minimaux qui doivent être respectés entre les doses consécutives. Lorsqu'un intervalle de 4 semaines est préconisé, cela signifie que l'écart entre les doses doit être d'au moins 28 jours.

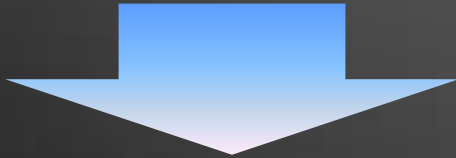
- ▶ Pour les enfants n'ayant pas bénéficié de la primo vaccination (vaccination durant la première année de la vie), il est fortement recommandé de faire le rattrapage durant la deuxième année de la vie (12 - 23 mois) pour éviter l'exposition des enfants non encore vaccinés contre les principales maladies cible
- ▶ Pour les autres cas, demander l'avis du médecin pédiatre.

Chapitre III : Gestion de la chaîne de froid

La chaîne de froid

L'expression « chaîne du froid » se rapporte au processus utilisé pour maintenir des conditions optimales pendant le transport, l'entreposage et la manipulation des vaccins.

Il existe plusieurs intervenant chacun au niveau d'un maillon



La moindre faiblesse au niveau d'un quelconque maillon est de conséquences lourdes sur le résultat attendu.



Importance de la chaîne du froid

- ▶ La chaîne du froid nécessite un contrôle et une évaluation régulière pour préserver la qualité des vaccins.
- ▶ Le non-respect de la chaîne de froid entraîne :
 - ❖ Une perte de l'efficacité du vaccin ;
 - ❖ Un risque d'apparition d'épidémie ;
 - ❖ Des événements indésirables post-vaccinaux ;
 - ❖ Des pertes financières importantes.

Importance de la chaîne du froid



- ▶ Il est impératif de respecter les modalités de **conservation et de transport des vaccins**, en vue de les conserver à une température adéquate (entre +2°C et +8°C) jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'utilisateur.

Importance de la chaîne du froid

- ▶ Les différents vaccins exigent différentes conditions de stockage, et ce qui est valable pour un vaccin peut être dangereux pour d'autres;
- ▶ Il est essentiel de savoir les conditions de stockage précises pour chaque vaccin;
- ▶ L'équipement recommandé pour le stockage et le transport doit être conforme à un ensemble de normes recommandées par OMS et UNICEF.

La structure de la chaîne du froid :

La chaîne du froid est composée de:

➤ **Moyens de conservation :**

- Chambres froides ;
- Armoires frigorifiques ;
- Congélateurs ;
- Réfrigérateurs électriques ;
- Réfrigérateurs mixtes (électrique et/ou à gaz) ;
- Caisses isothermes et porte-vaccins.

➤ **Moyens de transport :**

- Camions frigorifiques ;
- Caisses isothermes ;
- Porte-vaccins.

Equipements de la chaîne du froid pour différents niveaux :

- ▶ **Niveau central** : chambres froides, armoires frigorifiques, congélateurs, caisses isothermes et parfois véhicules réfrigérés ;
- ▶ **Niveau intermédiaire** : réfrigérateurs et congélateurs, caisses isothermes, parfois chambres froides ;
- ▶ **Province** : réfrigérateurs, caisse isotherme, congélateur (fabrication de glace) ;
- ▶ **Centre de santé** : réfrigérateur, caisse isotherme et porte-vaccin ;
- ▶ **Equipe mobile** : porte-vaccin.

Equipements de la chaîne du froid pour différents niveaux

❖ Les chambres froides :

- ▶ Elles permettent la conservation et le stockage de **grandes quantités de vaccins à l'échelon central ou régional.**
- ▶ Il en existe deux types :
 - Chambre froide négative (-15°C à -25°C) : conservation du VPO.
 - Chambre froide positive (0°C à +8°C) : conservation des vaccins : BCG, DTC, VAR et VAT...

Equipements de la chaîne du froid pour différents niveaux

❖ L'armoire frigorifique :

C'est un appareil de réfrigération d'un volume de stockage variant entre 800 et 1000 litres et fonctionnant à l'électricité . Il est utilisé au niveau du SIAAP pour conserver les vaccins entre 2° et +8°C. Le contrôle de la température se fait par un thermomètre à cadran.

L'armoire frigorifique doit être posée à niveau dans un local aéré pouvant être fermé à clé et à l'abri du soleil.

Equipements de la chaîne du froid pour différents niveaux

❖ Le congélateur :

- ▶ C'est un appareil de congélation à ouverture frontale, de capacité variable entre 100 et 500 litres. Il est utilisé pour congeler les accumulateurs du froid et pour conserver le VPO. Sa température est contrôlée par un thermomètre, elle peut atteindre $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Equipements de la chaîne du froid pour différents niveaux

▶ Le réfrigérateur :

- ▶ Appareil de volume variable, entre 40 et 200 litres, fonctionnant à l'électricité ou mixte (électrique et /ou à gaz). Sa température doit être maintenue entre 0°C et +8°C, elle est contrôlée par un thermomètre quatre fois par jour. Les réfrigérateurs sont utilisés pour la conservation des vaccins au niveau des centres de santé et des dispensaires.

Recommandations pour la conservation des vaccins dans le réfrigérateur:

- ▶ L'appareil doit être posé à niveau, dans un local aéré loin des passages fréquentés, à l'abri du soleil, loin du mur et de toute source de chaleur ;
- ▶ La température doit être relevée **4 fois** par jour à l'aide d'un thermomètre et **notée sur le registre** de relevé de température
- ▶ L'entretien consiste à :
 - dégivrer l'appareil chaque fois que le givre a atteint **5 mm** d'épaisseur tout en évitant les objets tranchants et pointus ;
 - nettoyer l'appareil après chaque dégivrage tout en évitant les produits corrosifs (acide).

Le fonctionnement et la surveillance des réfrigérateurs doivent être faits selon les recommandations suivantes :

- ▶ Suivre toujours les instructions du fabricant (mode d'emploi) ;
- ▶ Laisser un espace libre de **20 cm entre le mur et le réfrigérateur** pour permettre la libre circulation de l'air et s'assurer de l'aération de la pièce si plusieurs appareils y fonctionnent ;
- ▶ Fixer la fiche électrique à la prise murale à l'aide d'un ruban adhésif pour éviter toute mise hors circuit accidentelle ;
- ▶ Pour le réfrigérateur à gaz, s'assurer de la disponibilité du gaz
- ▶ Verrouiller la serrure si l'appareil en est muni ;
- ▶ Laisser un espace libre de **2 à 3 cm entre les rangées de vaccins** ;
- ▶ **Conserver les accumulateurs de froid au freezer** ;

Le fonctionnement et la surveillance des réfrigérateurs doivent être faits selon les recommandations suivantes:

- ▶ Vérifier que la porte ferme hermétiquement;
- ▶ Vérifier si le joint d'isolation en caoutchouc autour de la porte n'est pas détérioré. S'il l'est, le signaler au responsable ;
- ▶ Ne pas débrancher l'appareil le week-end ou les jours fériés ;
- ▶ Ne pas mélanger les lots de vaccins ;
- ▶ Ne pas mettre les solvants des vaccins lyophilisés dans le freezer, les flacons se casseraient ;

Equipements de la chaîne du froid pour différents niveaux

❖ La caisse isotherme :

- ▶ On utilise des caisses isothermes pour :
 - ❑ Livrer les vaccins du dépôt central aux provinces ;
 - ❑ Livrer les vaccins du SIAAP aux formations sanitaires ;
 - ❑ Transporter de grandes quantités de vaccins destinées aux équipes mobiles de vaccination ;
 - ❑ Conserver les vaccins en cas de panne de courant électrique ou de rupture de gaz.
- ▶ On utilise des accumulateurs du froid congelés pour garder les vaccins au froid, à l'intérieur de la caisse. Le contrôle de la température peut se faire par thermomètre ou par méthodes chimiques

Recommandations pour la conservation des vaccins dans la caisse isotherme :

Préparation : (voire chapitre 1)

Entretien :

- ▶ Pour conserver la caisse isotherme en bon état, lorsqu'elle n'est pas utilisée, il faut :
- La nettoyer et l'essuyer ;
- Garder le couvercle ouvert ;
- Examiner les surfaces pour rechercher les fissures ou les détériorations ;
- Vérifier que le joint d'étanchéité n'est pas abîmé. S'il l'est, le remplacer par un autre ;
- Régler la tension des loquets pour que le couvercle ferme hermétiquement ;

Recommandations pour la conservation des vaccins dans la caisse isotherme :

► GESTES À NE PAS FAIRE :

- L'exposer au soleil ;
- L'utiliser comme siège pour s'asseoir ;
- La faire tomber.

Equipements de la chaîne du froid pour différents niveaux

❖ Le porte-vaccin :

- ▶ Le porte-vaccin est utilisé pour :
 - Prendre livraison de petites quantités de vaccins ;
 - Transporter de petites quantités de vaccin en voiture, par vélomoteur ou à pied jusqu'aux lieux de vaccination ;
 - Transporter les vaccins nécessaires pour une seule journée de travail.
 - Il n'est efficace que rempli d'accumulateurs de froid congelés.

Recommandations pour la conservation des vaccins dans le porte-vaccin :

Préparation :

- Placer les accumulateurs complètement gelés à l'intérieur du porte-vaccin ;
- Placer les vaccins et les solvants ;
- Couvrir le DTC, VAT, DTC - Hib, VPC, rota et HB dans du papier, pour qu'il ne gèle pas au contact des accumulateurs de froid ;
- Fermer hermétiquement le couvercle.

Recommandations pour la conservation des vaccins dans le porte-vaccin :

Entretien du porte vaccin :

- Pour garder le porte-vaccin en bon état, quand il n'est pas utilisé, il faut :
- Enlever le couvercle ;
- Nettoyer l'intérieur après usage ;
- Rechercher les fissures ou les détériorations ;
- Ne pas l'exposer au soleil ;
- Ne pas l'utiliser comme siège pour s'asseoir ;
- Ne pas le laisser tomber.

Equipements de la chaîne du froid pour différents niveaux

❖ L'accumulateur du froid :

- ▶ Les accumulateurs du froid sont utilisés :
- ✓ Pour garder les vaccins au froid dans les caisses isothermes et dans les portes vaccins.
- ✓ Comme réserve de froid dans un appareil frigorifique.

- ▶ Pour congeler les accumulateurs dans les différents types d'appareils de réfrigération, il faut les garder en moyenne :
 - 1 à 2 jours au freezer d'un réfrigérateur à gaz ;
 - 1 jour au freezer d'un réfrigérateur électrique
 - 1 à 2 heures au congélateur.

- ▶ Avant de congeler les accumulateurs :
 - Vérifier s'il n'y a pas de fuites ;
 - Jeter les accumulateurs perforés ou vides ;
 - Ne pas mettre plus de 6 accumulateurs en même temps dans le freezer.

Technique de dégivrage

- ▶ Dégivrer l'appareil chaque fois que le givre a atteint 5 mm.

A FAIRE :

- ▶ Débrancher l'appareil ;
- ▶ Transférer les vaccins dans un autre réfrigérateur ou les placer dans une caisse isotherme garnie d'accumulateurs de froid congelés ;
- ▶ Retirer les accumulateurs de froid, les bouteilles d'eau et bacs à glaçons ;

Technique de dégivrage

- ▶ Placer un bol d'eau chaude à l'intérieur du freezer pour accélérer la fonte de la glace ;
- ▶ Essuyer avec un chiffon, une fois que la fonte de la glace est totale ;
- ▶ Assécher l'appareil ;
- ▶ Remettre les bacs à glaçons et les bouteilles d'eau ;
- ▶ Fermer la porte et rebrancher l'appareil ;
- ▶ Attendre que la température interne atteigne $+4^{\circ}\text{C}$ pour y remettre les vaccins ;
- ▶ Remettre les accumulateurs de froid.

A NE PAS FAIRE :

- ▶ Ne pas toucher au thermostat ;
- ▶ Ne jamais utiliser de couteau ou d'objets pointus pour racler la glace ;
- ▶ Si la paroi du freezer est endommagée, le réfrigérateur est définitivement hors d'usage.

Technique d'entretien

- ▶ Faire inspecter annuellement le réfrigérateur par une personne qualifiée et autorisée ;
- ▶ Dégivrer régulièrement le congélateur (s'il contient plus de 5mm) ;
- ▶ Au cours du nettoyage et du dégivrage :
 - Maintenir les vaccins entre +2° et +8° C (garder les vaccins dans un contenant isolant ou dans un autre réfrigérateur qui réponde aux normes et aux bonnes pratiques de gestion des vaccins) ;
 - Stabiliser la température du réfrigérateur entre +2° et +8° C avant d'y remettre les vaccins.

Conduite à tenir en cas de rupture de la chaîne de froid

- ▶ Si les vaccins ont été exposés à moins +2°C ou à plus +8°C, il s'agit d'une rupture de la chaîne de froid. Dans ce cas :
 - ▣ Placer les vaccins bien identifiés « en quarantaine » et les conserver entre +2 et +8°C ;
 - ▣ Procéder au test de floculation si le vaccin a été exposé à une température moins de +2°C ;
 - ▣ Vérifier les PCV si le vaccin a été exposé à une température de plus de 8°C ;
 - ▣ Ne pas utiliser ni détruire les vaccins exposés à une rupture de la chaîne de froid avant d'avoir eu une décision de la part du responsable de la gestion des produits immunisants.

Règles d'entreposage et d'administration de vaccin (normes à respecter) :

- ▶ Maintenir les vaccins entre $+2^{\circ}$ et $+8^{\circ}$ C jusqu'au moment de leur administration ;
- ▶ Utiliser un réfrigérateur qui peut maintenir la température entre $+2^{\circ}$ et $+8^{\circ}$ C, réservé dans la mesure du possible à l'entreposage des vaccins et doté d'un ou au mieux de 2 thermomètres ;
- ▶ Respecter les recommandations citées au paragraphe « principales règles ».

- ▶ Garder les vaccins dans leur boîte (boîte du fabricant)
- ▶ Placer les boîtes de vaccins dans l'aire centrale du réfrigérateur ;
- ▶ Laisser de l'espace entre les boîtes pour permettre une circulation d'air adéquate ;
- ▶ Regrouper les vaccins identiques et assurer leur rotation ;
- ▶ Il faut utiliser en premier :
 - ▶ - les flacons de vaccins déjà entamés ;
 - ▶ - les vaccins dont la PCV a viré au stade 2 ;
 - ▶ - les vaccins dont la date de péremption est la plus proche.

PRÉPARATION ET MANIPULATION :

- ▶ Sortir le vaccin du réfrigérateur seulement pour son utilisation immédiate, après avoir enregistré les enfants à vacciner ;
- ▶ Replacer le vaccin dans le réfrigérateur immédiatement après chaque utilisation ;
- ▶ S'assurer que la porte du réfrigérateur est toujours maintenue hermétiquement fermée.

TRANSPORT DES VACCINS :

Quelle que soit la distance ou la saison :

- ▶ Réduire la durée du transport au minimum ;
- ▶ Toujours utiliser un contenant isolant (glacière ou sac) avec des accumulateurs de froid.

ATTENTION :

- ▶ Recouvrir les flacons de vaccins pour éviter leur contact direct avec les accumulateurs de froid (pour éviter la congélation) ;
- ▶ Apposer l'autocollant « Ne pas débrancher » (inclus dans la pochette) à proximité de la prise de courant où est branché le réfrigérateur et aviser les personnes concernées (personnel de l'entretien ménager, autres membres du personnel) ;

Le contrôle de la chaîne du froid

- ▶ Le contrôle du fonctionnement de la chaîne du froid se fait selon les outils suivants :
 1. **Les cartes de contrôle de température.**
 2. **Le contrôle instantané.**
 3. **Les Pastilles de Contrôle des Vaccins (PCV).**

1. Les cartes de contrôle de température.

- ▶ Elles accompagnent les vaccins depuis le dépôt central jusqu'aux centres de santé (au moins une carte par lot envoyé aux centres périphériques).
- ▶ Ces indicateurs détectent tout dépassement de la température et sa durée, permettant ainsi aux vaccinateurs de juger de l'état des vaccins.

2. Le contrôle instantané

- ▶ Des outils permettent de suivre ponctuellement les éléments de la chaîne de froid :
- ❑ Un indicateur d'alerte de congélation (pour le DTC, DT et antitétanique) ;
- ❑ Fiche de contrôle de basse température fixée à chaque accumulateur de froid pour avertir en cas de risque de congélation du vaccin DTC, DT ou antitétanique ;
- ❑ Thermomètre à cristaux liquides à placer dans les réfrigérateurs.

3. Les Pastilles de Contrôle des Vaccins (PCV).

- ▶ Les Pastilles de Contrôle des Vaccins (PCV) sont des étiquettes apposées sur les flacons de vaccin. Elles montrent l'exposition cumulée à la chaleur du flacon sur lequel elles sont apposées. Il y a 4 stades de virage des PCV. Pour les stades 1 et 2, le flacon doit être utilisé. Pour les stades 3 et 4, le flacon doit être jeté et non utilisé.



Carré intérieur plus clair que l'anneau extérieur.
Si la date d'expiration n'est pas dépassée,
UTILISER le vaccin.



Le temps passe, le carré intérieur est toujours plus clair
que l'anneau extérieur.
Si la date d'expiration n'est pas dépassée,
UTILISER le vaccin.



Point limite : le carré intérieur est de la même couleur que
l'anneau extérieur.
NE PAS utiliser.



Au-delà du point limite : le carré intérieur est plus foncé que
l'anneau extérieur.
NE PAS utiliser le vaccin.

Principales règles de la chaîne de froid :

- Pour un meilleur stockage des vaccins, l'OMS a émis un certain nombre de recommandations :

Principales règles de la chaîne de froid :

- ▶ Les vaccins ne doivent pas être congelés au niveau des formations sanitaires
- ▶ le VPO, VAR et le RR peuvent être entreposés au niveau de l'étagère supérieure du réfrigérateur près du freezer.
- ▶ les vaccins les plus sensibles à la congélation (HB, VAT...) doivent être mis au niveau de l'étagère inférieure.
- ▶ les autres vaccins (ROTA, VPC, DTC, DTC-Hib-HB) doivent être mis au niveau des étagères intermédiaires.
- ▶ Des bouteilles contenant de l'eau colorées doivent être mises au niveau de la portière du réfrigérateur pour garder stable la température.

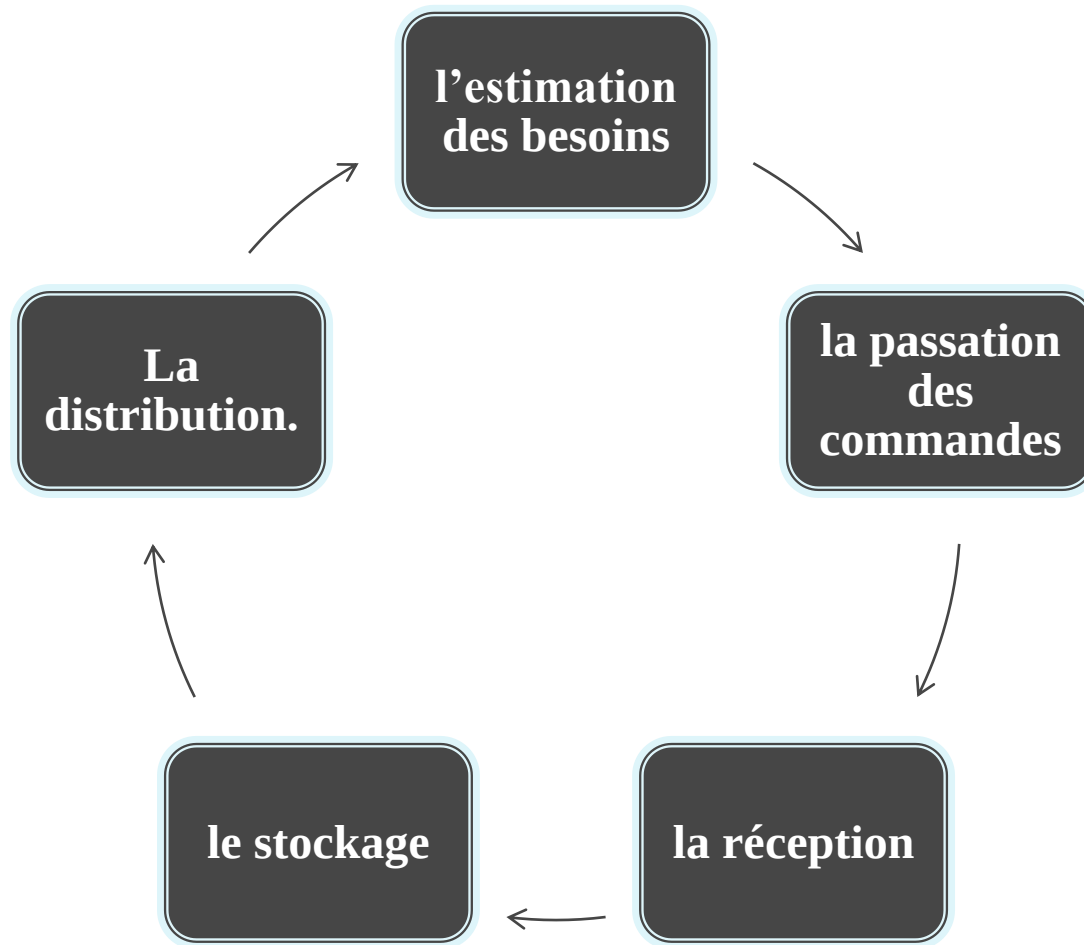
Principales règles de la chaîne de froid :

- ▶ Quel que soit le type de réfrigérateur, son chargement et son utilisation requièrent quelques précautions :
 - ❑ Éviter de poser les vaccins au niveau de la porte : la température y est trop élevée ;
 - ❑ Ne pas mettre dans le réfrigérateur des vaccins périmés ;
 - ❑ Ne pas garder de vaccins dont la pastille de contrôle des vaccins a viré aux stades 3 ou 4 (le carré blanc n'est plus visible) ;
 - ❑ Utiliser en premier les vaccins dont la PCV a viré au stade 2 (le carré blanc toujours visible) ;
 - ❑ Ne pas garder de vaccins congelés à l'exception de ceux qui supportent la congélation;

Principales règles de la chaîne de froid :

- ❑ Ne pas garder de vaccins en poudre ou lyophilisés reconstitués 6 heures après leur reconstitution ;
- ❑ Ne pas placer les vaccins contre les parois et ne pas surcharger le réfrigérateur : l'air doit circuler autour des produits ;
- ❑ Ne stocker ni nourriture, ni boissons, ni tout autre médicament avec les vaccins ;
- ❑ Dégivrer et nettoyer régulièrement le réfrigérateur.

Chapitre IV: Gestion des vaccins



Une gestion rigoureuse de ce processus permet de réduire au maximum les pertes par péremption, de prévenir les ruptures de stock et d'assurer la qualité des vaccins.

1. Estimation des besoins mensuels en vaccins et seringues

- ▶ Cette estimation doit tenir compte
 - ↪ Des populations cibles;
 - ↪ Des taux de perte admis pour chaque type de vaccin selon qu'il soit mono dose ou multidose, qu'il soit lyophilisé ou liquide.

L'estimation du nombre d'enfants à vacciner :

```
graph TD; A([L'estimation du nombre d'enfants à vacciner :]) --> B[Les naissances vivantes :  
Ce chiffre est communiqué par le Service des Etudes et de l'Information Sanitaire (SEIS) de la Direction de la Planification et des Ressources Financières (DPRF). Il est utilisé comme dénominateur pour le calcul du taux de recrutement par le BCG.]; A --> C[Les enfants de moins d'un an (0-11 mois) :  
Il s'agit du nombre des enfants de moins d'un an à vacciner, sur la base du taux de natalité brut, fourni par le SEIS.];
```

Les naissances vivantes :

Ce chiffre est communiqué par le Service des Etudes et de l'Information Sanitaire (SEIS) de la Direction de la Planification et des Ressources Financières (DPRF). Il est utilisé comme dénominateur pour le calcul du taux de recrutement par le BCG.

Les enfants de moins d'un an (0-11 mois) :

Il s'agit du nombre des enfants de moins d'un an à vacciner, sur la base du taux de natalité brut, fourni par le SEIS.

Exemple : Détermination des naissances à vacciner

A partir du taux de natalité brut dans un secteur d'une population totale de 15.000 habitants, le taux de natalité brut fourni par l'unité provinciale des statistiques est de 2,15 % (ce taux est donné à titre indicatif et peut varier d'une province à une autre).

Le nombre des naissances à vacciner est déterminé ainsi :

$$15.000 \times 2,15 / 100 = 322 \text{ enfants}$$

- ▶ Le nombre d'enfants de 18 mois sujets du premier rappel DTCP sera déterminé à travers les registres de vaccination ou fourni par le SEIS.

L'estimation du nombre de femmes en âge de procréer à vacciner contre le tétanos



Les naissances vivantes :

s'agit de déterminer le nombre total de femmes de 15 à 44 ans à vacciner. Partant du principe que toute femme doit recevoir cinq doses, il est impératif de fixer les objectifs en fonction de ces prises. Le nombre de femmes ayant besoin de la 2ème prise, de la 3ème prise, de la 4ème prise et de la 5ème prise durant l'année, doit être déterminé à partir des registres de vaccination .

1. Estimation des besoins mensuels en vaccins et seringues

La détermination de vaccin

Constitue l'élément –clé du programme.

- ▶ Il faut assurer une commande correcte afin de rationaliser son utilisation et d'éviter toute rupture de stock.
- ▶ Le nombre d'enfants et de femmes à vacciner est le facteur constant qui doit servir pour calculer des besoins en vaccins

1. Estimation des besoins mensuels en vaccins et seringues

Au niveau de la circonscription:

- ▶ Nombre de doses à commander= nombre d'enfants à vacciner x nombre de prises x facteur multiplicateur.
- ▶ Le facteur multiplicateur ou le coefficient de perte est un chiffre qui permet d'évaluer la quantité supplémentaire de vaccins pour compenser les pertes.
- ▶ 2 pour le BCG;
- ▶ 1,33 pour le DTC; VAR; VPO et VAT

Exemple

- ▶ Pour 220 naissances à vacciner par le BCG :
 - $\text{BCG} = 220 \times 1 \times 2 = 440$ doses
- ▶ Pour 200 enfants de moins d'un an à vacciner par les autres antigènes :
 - ▶ $\text{DTC} = 200 \times 3 \times 1,33 = 798$ doses
 - ▶ $\text{VPO} = 200 \times 4 \times 1,33 = 1064$ doses
 - ▶ $\text{VAR} = 200 \times 1 \times 1,33 = 266$ doses
 - ▶ $\text{HB} = 200 \times 3 \times 1,33 = 798$ doses
 - ▶ Prévoir aussi le rappel DTCP à 18 mois et la dose RR à l'entrée scolaire.

1. Estimation des besoins mensuels en vaccins et seringues

Au niveau du SIAAP

**Nombre de doses à commander = nombre d'enfants
à vacciner x nombre de prises x facteur
multiplicateur + Stock de sécurité**

Stock est à 25% des besoins totaux

1. Estimation des besoins mensuels en vaccins et seringues

- ▶ L'estimation des besoins en seringues autobloquantes (AB) doit correspondre à celle des vaccins disponibles pour chaque séance.
- ▶ Ces seringues sont habituellement commandées avec un facteur de perte de 10 %. Celui-ci tient compte des problèmes de manipulation normaux,
- ▶ Il est très important de faire en sorte que les seringues AB prévues pour la vaccination ne soient pas utilisées à d'autres fins.

2. La commande des vaccins

- ▶ La commande des vaccins et des fournitures, doit tenir compte des quantités en stock, et des délais de livraison.
- ▶ Un bon de commande est utilisé à cet effet spécifiant le détail des besoins à commander.

3. La réception

- ▶ Elle doit être programmée avec la personne responsable du programme au niveau de la délégation de telle manière à ne pas perturber le fonctionnement du service, et aussi de manière à assurer les bonnes conditions de stockage.

3. La réception

Lors de cette opération le professionnel de santé doit :

- ▶ Vérifier les quantités reçues en les comparant au bordereau d'envoi ;
- ▶ Vérifier l'état de conservation durant le transport ;
- ▶ Vérifier la présence ou non d'accumulateurs, leur nombre, leur état ;
- ▶ Vérifier la PCV pour le VPO et le HB ;

3. La réception

- ▶ Vérifier les dates de péremption des vaccins ;Noter les numéros de lots et les dates de péremption sur le registre de gestion des stocks des vaccins ;
- ▶ Ranger les flacons immédiatement dans les appareils de réfrigération selon les recommandations d'usage

1.4 Le stockage :

- ▶ Le stockage doit obéir à certaines règles primordiales :
- ▶ Il doit respecter les normes relatives à la gestion de la chaîne de froid ;
- ▶ Le stock de la fin de chaque mois doit être égal au stock du début du mois suivant ;
- ▶ À la fin du mois, faire le sommaire de la quantité de chaque vaccin et diluant utilisé pendant le mois et de la quantité toujours en stock à la fin du mois.
- ▶ Même chose à la fin de l'année,

4. Le stockage :

- ▶ Appliquer le principe **FIFO** (First In First Out= premier entré, premier sorti) tout en tenant compte de la date de péremption.
- ▶ Toutes les entrées et toutes les sorties de vaccins doivent être notées sur le registre de gestion des vaccins ;

5. La distribution

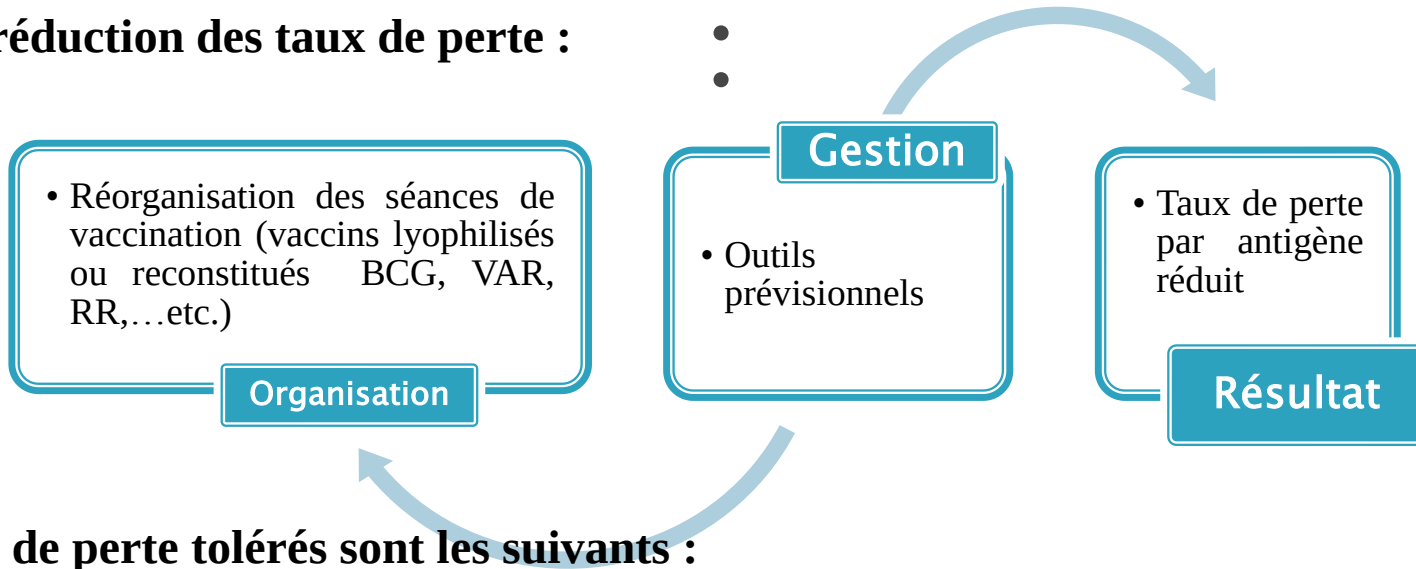
- ▶ Celle-ci doit respecter les règles suivantes:
 - Vérifier le bon de commande et s'assurer que les quantités demandées sont justifiées ;
 - Etablir le bon de livraison en fonction de la disponibilité des vaccins et de la population à vacciner ;
- ▶ Préparer la caisse isotherme ou le porte-vaccin selon la quantité à livrer et selon les normes recommandées (voir chapitre chaîne du froid) ;

5. La distribution

- ▶ Disposer les vaccins et solvants conformément aux règles d'usage :
- ▶ S'il s'agit d'un porte-vaccin, emballer ampoules et flacons dans du papier pour éviter la congélation des vaccins (DTC, VAT et HB)
- ▶ Mettre un thermomètre avec les vaccins ;
- ▶ S'assurer de l'étanchéité et de la fermeture de la caisse et/ou du porte-vaccin ;
- ▶ Mettre à jour les registres de gestion des stocks.

Prévention des pertes de vaccins

Pour la réduction des taux de perte :



Les taux de perte tolérés sont les suivants :

- BCG < 50 %,
- VAR < 25 %,
- penta < 25 %,
- Pneumo = 0,
- Rota = 0,
- HB, DTC, VPO et VAT = 0,
- RR < 10 %.

Les vaccins multi doses liquides :

Les flacons doivent être réutilisés jusqu'à leur épuisement,

Respecter la chaîne de froid,

Respecter la date d'expiration,

Bien lire les PCV.

Prévention des pertes de vaccins

- ▶ **Calcul du coefficient de perte ou facteur multiplicateur**
- La formule pour le calcul du coefficient de perte (CP) est la suivante :
- **$CP = 1 \div (1 - \text{taux de perte attendue}^*) * \text{exprimé en décimale}$**

Exemple :

- ▶ Si le taux de perte estimé pour le vaccin DTC est de 25%, il est de 0,25 exprimé en décimale.
- ▶ Le calcul du coefficient de perte sera donc :
- ▶ $1 \div (1 - 0,25) = 1 \div 0,75 = 1,33$
- ▶ Il faudra donc multiplier l'objectif par 1,33 afin de commander suffisamment de vaccin DTC pour couvrir des pertes éventuelles de 25%.

Evaluation des taux d'utilisation et de perte des vaccins :

- ▶ Celle-ci se fait selon la manière suivante :

Anti gène	Stock du début (doses) A	Nbre de doses reçues B	Nbre de doses éliminées non ouvertes C	Nbre de doses ouvertes pour utilisation D	Nbre d'enfants ou de femmes vaccinés E	Stock final (doses) $F=(A+B) - (C+D)$	Résultats	
							Taux d'utilisati on du vaccin (H)%	Taux de perte du vaccin (I)%

Taux d'utilisation du vaccin : $(h) = (E \times 100)/(A+B-F)$

Taux perte du vaccin : $I=100-H$

Support de gestion

- ▶ Les supports utilisés sont :
 - Le registre de gestion des stocks ;
 - Le registre des relevés de température (cf : chapitre gestion chaine de froid) ;
 - La fiche de stock.

a. Le registre de gestion des stocks

On peut se servir d'un simple cahier :

1. Diviser le cahier en plusieurs sections correspondant chacune à un type de vaccin (ou à d'autres fournitures/matériels).
- ▶ 2. Préparer des tableaux pour chaque vaccin et indiquer les titres des différentes colonnes. Utiliser les pages d'en face pour noter les renseignements concernant chaque vaccin, ou les seringues AB, ou les solvants, ou d'autres fournitures/matériels.

a. Le registre de gestion des stocks

3. Pour chaque arrivage de vaccins reçu ou lot de vaccins distribué, il convient de noter tous les renseignements, à savoir le numéro de lot, la date limite d'utilisation, la date de réception, l'état de la PCV, les quantités, etc. Les quantités d'autres fournitures doivent être enregistrées de la même façon.
4. Après chaque réception ou distribution, il convient de calculer l'état des stocks et de le noter à intervalles réguliers.

b. La fiche de stock :

- ▶ Il s'agit d'une carte établie pour chaque type de vaccin, ou l'on note pour chaque arrivage ou distribution, les quantités selon les numéros de lot, la date limite d'utilisation, l'état de la PCV etc.
- ▶ On utilise une carte différente pour enregistrer les renseignements relatifs aux seringues
- ▶ autobloquantes aux solvants et tout autre fourniture ou matériel et ce pour chaque arrivage ou distribution.

Chapitre V : Sécurité vaccinale

- ▶ Il existe plusieurs mauvaises pratiques de vaccination A EVITER chez le bénéficiaire, le professionnel de santé, la communauté et l'environnement.

Pratiques de vaccination à risque liées à l'acte vaccinal :

- ▶ **Réutiliser** une seringue ou une aiguille ;
- ▶ **Toucher** l'aiguille avec les mains ;
- ▶ **Laisser une aiguille plantée** dans le flacon pour prélever des doses supplémentaires ;
- ▶ **Utiliser un solvant autre** que celui spécifique au vaccin ou une dose de solvant **inappropriée** (moins ou plus que ce devrait être utilisé) ;
- ▶ Administrer une **surdose** d'un vaccin ;
- ▶ Administrer un vaccin dans **un site non recommandé** par le PNI ;
- ▶ Administrer un vaccin par **une voie non recommandée** par le PNI ;
- ▶ Appuyer sur le point de saignement avec du **coton déjà utilisé**.

Pratiques de vaccination à risque liées à la qualité du vaccin :

- ▶ NE PAS :
- ▶ Administrer **un autre produit** au lieu du vaccin ;
- ▶ Administrer un vaccin dont **la date de validité a expiré** ;
- ▶ Administrer un vaccin dont **le flacon n'est pas étanche** ou dont **l'étiquette a été perdue ou illisible**, ou **le dessus du flacon entamé a été immergé dans l'eau** ;
- ▶ Administrer le vaccin qui a **changé d'aspect** ou **contient des particules en suspension** ;
- ▶ Administrer un vaccin dont **le dessus du flacon a été perforé avec une aiguille usagée ou avec une aiguille stérile placée sur une seringue usagée** ;
- ▶ Administrer un vaccin congelé ou en cours de décongélation ;
- ▶ Administrer un vaccin dont la PCV a viré au stade 3 ou 4 (carré blanc n'est plus visible) ;
- ▶ Conserver des médicaments et des vaccins dans le même réfrigérateur ;
- ▶ Utiliser (ou conserver) un vaccin lyophilisé, pendant plus de 6 heures après sa reconstitution ou un vaccin liquide entamé depuis plus de 4 semaines.

Pratiques de vaccination à risque liées à la qualité du vaccin :

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">▪ Administrer un autre produit au lieu du vaccin ;▪ Administrer un vaccin dont la date de validité a expiré ;▪ Administrer un vaccin dont le flacon n'est pas étanche ou dont l'étiquette a été perdue ou illisible, ou le dessus du flacon entamé a été immergé dans l'eau ;▪ Administrer le vaccin qui a changé d'aspect ou contient des particules en suspension ; | <ul style="list-style-type: none">• Administrer un vaccin congelé ou en cours de décongélation ;• Administrer un vaccin dont la PCV a viré au stade 3 ou 4 (carré blanc n'est plus visible) ;• Conserver des médicaments et des vaccins dans le même réfrigérateur ;• Utiliser (ou conserver) un vaccin lyophilisé, pendant plus de 6 heures après sa reconstitution ou un vaccin liquide entamé depuis plus de 4 semaines. |
|--|--|

Pratiques de vaccination à risque pour les professionnels de santé :

- ▶ Re-capuchonner les aiguilles,
- ▶ Laisser les aiguilles accessibles sur une surface au lieu de les mettre dans un contenaires approprié et à proximité.

Pratiques de vaccination à risque pour la communauté et l'environnement :

- Laisser les seringues et les flacons utilisés dans les endroits accessibles au public.
- Déverser les déchets contaminés issus de la vaccination dans la nature afin de prévenir la contamination infectieuse ou toxique du sol et des nappes phréatiques.

Reconstitution du vaccin lyophilisé :

- La reconstitution du vaccin affecte à la fois sa sécurité et son efficacité et devrait obéir aux étapes suivantes :
 - Se laver les mains ;
 - S'assurer qu'il s'agit bien du solvant spécifique au vaccin à reconstituer (lire l'étiquette) ;
 - Vérifier les dates de péremption à la fois du flacon du vaccin et de son solvant ;
 - S'assurer que la Pastille de Contrôle du Vaccin (PCV) n'a pas viré et si oui quel est son stade ;
 - Après ouverture du flacon/ampoule, aspirer le solvant en totalité dans la seringue, et l'injecter dans le flacon ;

- Jeter l'aiguille et la seringue qui ont servi au mélange ;
- Faire rouler le flacon entre les doigts jusqu'à ce que le vaccin en poudre soit complètement dissout ;
- Conserver le vaccin reconstitué au frais sans dépasser 6 heures (tous les vaccins reconstitués doivent être jetés après 6 heures).

Instructions d'utilisation des seringues autobloquantes avec aiguille rétractable

1 **NE PAS POUSSER** le piston **AVANT** le remplissage de la seringue.

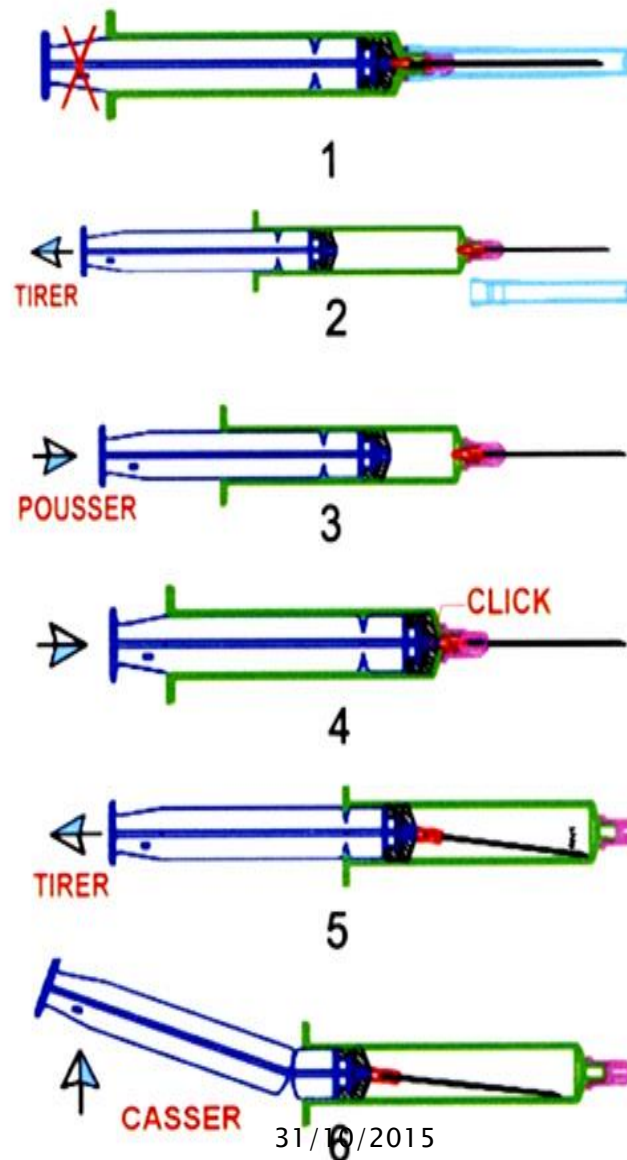
2 Utiliser la procédure aseptique habituelle pour aspirer le produit à administrer sans dépasser la dose à injecter.

3 Injecter normalement le médicament en poussant le piston

4 En fin d'injection, **pousser le piston jusqu'à l'enclenchement du mécanisme de sécurité signalé par un Click.**

5 Tirer le piston pour entraîner l'aiguille dans le corps de la seringue

6 Lorsque l'aiguille est complètement rentrée dans le corps de la seringue, **casser le piston au niveau de l'entaille.** La seringue est maintenant sécurisée et ne peut plus être réutilisée.



Chapitre VI: Gestion des événements indésirables post-vaccinaux (EIPV)

Définition

Un événement indésirable post vaccinal dit aussi MAPI (*manifestations adverses post-vaccinales indésirables*) est un incident médical qui se produit à la suite d'une vaccination et dont on pense qu'il est du à celle-ci.

Une relation de cause à effet entre la vaccination et la réaction indésirable n'est que rarement établie, mais les responsables de la santé doivent être vigilants concernant un lien possible et prendre les mesures qui s'imposent.

Classification des événements indésirables post-vaccinaux (EIPV)

Les causes de réactions indésirables se divisent en quatre catégories qui sont :



- relatives au vaccinateur
- relatives au vaccin
- relatives à une réaction coïncidente
- relatives à une cause inconnue

Classification des événements indésirables post-vaccinaux (EIPV)

Erreur programmatique +++

Relative au vaccinateur: *préparation, manipulation ou administration du vaccin*

Ceux relatives au vaccinateur :

- ❖ Administration d'une trop grande quantité de vaccin en une seule dose;
- ❖ Injection du vaccin au mauvais endroit;
- ❖ La non-utilisation de seringues et d'aiguilles préconisées;
- ❖ L'utilisation d'un diluant qui n'est pas approprié ou de la quantité de diluant non préconisée;
- ❖ L'administration du vaccin non recommandée ou une autre substance biologique...
- ❖ Réutilisation des seringues et des aiguilles(SA).
- ❖ Abcès (le flacon n'a pas été suffisamment agité)
- ❖ Vaccin congelé: réaction locale;
- ❖ Non-respect des contre-indications: réaction grave évitable.

Classification des événements indésirables post-vaccinaux (EIPV)

Ceux relatives au vaccin:

la *Réaction aux vaccins*



Il s'agit de la réaction d'un individu particulier aux propriétés inhérentes d'un vaccin spécifique, même lorsque le vaccin a été préparé, manipulé et administré correctement.



Locale

- Vaccins inactivés,
- Quelques heures qui suivent l'injection,
- Douleur, rougeur ou gonflement,
- Disparaissent vite
- Faible danger.



Systémique

- Vaccins actifs atténués,
- Fièvre, malaises, douleurs musculaires, maux de tête, ou perte d'appétit,
- Ressemblent à une forme légère de la maladie
- sans risque



Allergique

- Réaction du corps à un composant particulier du vaccin,
- Rare mais sérieuse
- Intérêt de préparer les mesures

Classification des événements indésirables post-vaccinaux (EIPV)

Ceux relatives à une réaction coïncidente



La réaction indésirable a lieu après la vaccination mais n'est pas causée par le vaccin ou son administration.

Une réaction coïncidente est une réaction qui aurait eu lieu même si la personne n'avait pas été vaccinée.

Classification des événements indésirables post-vaccinaux (EIPV)

Ceux relatives à une cause inconnue



La réaction indésirable ne peut pas être directement mise en relation avec le vaccin, son administration ou toute autre cause identifiable.

Toutefois, le personnel soignant doit s'acharner à trouver une relation de causalité avant de retenir une cause inconnue

Surveillance et déclaration des événements indésirables post-vaccinaux (EIPV)

Aspects pratiques de la gestion des EIPV



La déclaration : se faire sur la fiche jaune de notification et faire au Centre National de Pharmacovigilance (CNPV).



L'investigation et la prise en charge : effectuées par le clinicien (*traitement symptomatique ou spécifique*).



Le suivi et l'évaluation : communication mensuelle du rapport détaillé du profil des EIPV

La finalité de la surveillance des EIPV est d'investiguer chaque cas pour trouver une éventuelle cause en vue d'éviter sa réapparition.

Liste des EIPV à déclarer au CNPV :

▶ Événements indésirables locaux au site d'injection :

- Rougeur et gonflement s'étendant à l'articulation la plus proche ;
- Douleur, rougeur et gonflement persistant plus de 3 jours ;
- Abscesses au point d'injection (du type bactérien/stérile) ;
- Lymphadénite suppurative.

▶ Fièvre

- Fièvre qui persiste au-delà de 24 h ;
- La fièvre élevée : température 39°C à 40°C ;
- La fièvre très élevée : température supérieure ou égale à 40.5°C.

Liste des EIPV à déclarer au CNPV :

► EIPV affectant le système nerveux central :

- Paralysie flasque aiguë : 4 à 30 jours après l'administration du VPO ou 4 à 75 jours après contact avec une personne vaccinée ;
- Syndrome de Guillain Barré ;
- Encéphalites (6 à 12 jours pour la rougeole/ROR) ;
- Névrite brachiale (2 à 28 jours après administration d'anatoxine tétanique) ;
- Convulsions, y compris convulsions fébriles (6 à 12 jours pour la rougeole/le ROR; 0 à 2 jours pour le DTC) ;
- Méningite ;

Liste des EIPV à déclarer au CNPV

► Autres événements post vaccinaux :

- Réactions allergiques (éruption cutanée, respiration sifflante, œdème du visage ou généralisé) ;
- Réaction anaphylactoïde (réaction d'hypersensibilité aiguë) ;
- Choc anaphylactique ;
- Cris persistants et suraigus (plus de 3 heures) chez un enfant inconsolable ;
- Arthralgies à surveiller si elle persistent ;
- Ostéite/ostéomyélite ;

Chapitre VII : Gestion des déchets de vaccination

- ▶ les établissements de soins produisent deux types de déchets : **les déchets ménagers ou assimilables** et **les déchets de soins** qui regroupent entre autres les déchets issus de l'acte vaccinal.

Types des déchets de la vaccination :

Déchets ménagers et assimilables :



**Ils proviennent des activités non médicales :
emballages de conditionnement, des
déchets administratifs ...**

Types des déchets de la vaccination :

Déchets médicaux ou déchets de soins

Les piquants et tranchants
(seringues, aiguilles,...)



Contenaires rigides et étanches de couleur jaune

Ceux à risque infectieux
(coton, pansement,...)



Sacs en plastique (contenaires) de couleur rouge

Vaccin avarié ou périmé



Incinération – (voir guide MS-DHSA)

31/10/2015

Gestion des déchets de l'activité de vaccination

1. Tri et conditionnement :

a. Le tri :

- ▶ Il consiste à mettre chaque catégorie de déchets dans un sac ou conteneur qui lui est destiné :
- Sacs noirs : pour les déchets ménagers et les déchets assimilables résultant de l'activité de vaccination.
- Sacs rouges ou jaune pour les déchets de l'acte vaccinal.

Gestion des déchets de l'activité de vaccination (suite)

b. Le conditionnement :

- ▶ Cette activité vise à contenir les déchets de soins afin de former une barrière physique contre les micro-organismes pathogènes contenus dans ces déchets:

Gestion des déchets de l'activité de vaccination (suite)

- ▶ Des collecteurs étanches ou des sacs de couleur noire collecteront les déchets de soins non dangereux;
- ▶ Des collecteurs rigides et étanches de couleur rouge ou jaune collecteront des déchets piquants ou coupants au moment de leur production ;
- ▶ Si l'on ne dispose pas de ce type de collecteur, on utilisera des flacons ou des bidons utilisés dans le cadre des soins ;
- ▶ Des collecteurs étanches de couleur marron collecteront les produits chimiques ou pharmaceutiques.

Gestion des déchets de l'activité de vaccination (suite)

2.Collecte :

- ▶ Elle désigne le trajet entre la zone de stockage intermédiaire des déchets jusqu'au site de stockage central. Cette collecte est réalisée par les agents de service.
- ▶ Le sac une fois fermé devra porter les informations suivantes : la nature des déchets, le nom du service et la personne qui a fermé le sac et la date, puis il sera placé dans un conteneur spécifique ;

Gestion des déchets de l'activité de vaccination (suite)

- ▶ Remplir le conteneur des déchets piquants jusqu'au 3/4 de sa capacité.
- ▶ Une étiquette comportant les informations concernant la nature des déchets, le nom du service et le nom de la personne qui a fermé le sac et la date devra être collée sur l'une des surfaces latérales du conteneur, avant sa mise dans un sac en plastique de couleur rouge ou jaune ;

Gestion des déchets de l'activité de vaccination (suite)

3. Stockage :

- ▶ Des endroits pour le stockage intermédiaire au niveau de l'unité de soins et pour le stockage central doivent être connus au niveau de l'établissement de soins.
- ▶ 24 heures est la durée maximale du séjour des déchets dans un local de stockage.

Gestion des déchets de l'activité de vaccination (suite)

4. Transport :

- ▶ Trajet entre le site du stockage au site de traitement, les véhicules doivent garantir la sécurité du personnel et de la population contre les risques que peuvent engendrer les déchets transportés.

Gestion des déchets de l'activité de vaccination (suite)

5. Traitement et élimination :

- ▶ Le but de cette action est de diminuer la quantité des germes pathogènes existants dans les déchets de soins.

Gestion des déchets de l'activité de vaccination (suite)

a. Incinération :

- ▶ Elle consiste à diminuer le poids des déchets par combustion à haute température (800°C) des déchets qui subiront une transformation en gaz et en résidus non combustibles.

b. Désinfection par micro-ondes, thermique et chimique :

- ▶ Elle a pour but de diminuer la charge en germes pathogènes et donc éliminer le risque infectieux.

Gestion des déchets de l'activité de vaccination (suite)

c. Encapsulation :

- ▶ Le but de cette technique est l'immobilisation par l'encapsulation des déchets piquants et coupants et les déchets pharmaceutiques et chimiques dans des flacons, barils ou tonneaux.

Enfouissement des déchets :

- ▶ L'endroit de l'enfouissement des déchets à risque doit se faire dans une décharge contrôlée et inaccessible aux chiffonniers, « Une décharge contrôlée consiste en la couverture journalière ou périodique des déchets par une couche de terre pour protéger les eaux pluviales, et contrôler les biogaz produits, les paramètres environnementaux, etc. ».

À retenir

**Jamais de déchets
d'activités de soins
dans le circuit des
déchets ménagers**



Pourquoi?



➤ Maîtriser les risques d'infections pour les bénéficiaires et leur entourage, le personnel de soins et les agents chargés de la collecte et de l'élimination de ces déchets ainsi que les membres de la communauté.

➤ Respecter les mêmes principes de base que pour la gestion des déchets dans les établissements de soins de santé de base.

Chapitre VIII : le système d'information du PNI

Le système d'information du PNI

- ▶ Le système d'information est appelé à être au service des différents utilisateurs locaux provinciaux, régionaux et centraux.
- ▶ Il offre des données et des informations relatives aux activités du PNI,
- ▶ Il permet d'assurer une réactivité des échanges entre les niveaux de responsabilité tout en garantissant la fiabilité, la pertinence, la cohérence et la sécurité des informations.

Le système d'information du PNI

- ▶ Ce système comprend les supports suivants :
 - Carnet de santé de l'enfant et le carnet de santé de la femme;
 - Registre des prestations vaccinales de l'enfant
 - Registre des prestations vaccinales de la femme;
 - Fiche journalière de vaccination:
 - Fiche de suivi rapide mensuel de vaccination
 - Registre de gestion des vaccins et de relevé quotidien de température
 - Livret Santé maternelle infantile- Planification Familiale (
 - Registre de gestion du matériel dédié à la vaccination

Méthode de calcul des principaux indicateurs de la vaccination

- Naissances protégées : connaître les naissances qui ont lieu par les mères vaccinées par le VAT durant leurs périodes de protection (tenir compte du nombre de doses reçues par la mère, la date de la dernière dose du VAT et la date de naissance du nouveau-né)*.

(*Les données doivent être documentées : carnet de santé de la femme/carte de vaccination ou registre)

- ▶ Taux de couverture par HB1n = $[\text{Couverture par HB1n (24h)} \div \text{Moyenne des prestations BCG durant les 3 dernières années}] * 100$
- ▶ Taux de couverture par BCG = $[\text{Vaccinations annuelle par le BCG} \div \text{Moyenne des prestations BCG durant les 3 dernières années}] * 100$
- ▶ Taux de couverture par le PENTA 1 ou VPO1 = $[\text{prestations vaccinales réalisées par le PENTA 1 (DTC-Hib-HB) DTC1-Hib1-HB1 ou VPO1} \div \text{Moyenne des prestations BCG durant les 3 dernières années}] * 100$
- ▶ Taux de couverture par DTC3-Hib3 ou VPO3 ou HB3 = $[\text{prestations vaccinales réalisées par le le PENTA 3 (DTC-Hib-HB) ou VPO3} \div \text{Moyenne des prestations BCG durant les 3 dernières années}] * 100$

- ▶ Taux de couverture par le Rotavirus = $\frac{\text{prestations réalisées par le Rotavirus}}{\text{Moyenne des prestations BCG durant les 3 dernières années}} \times 100$
- ▶ Taux de couverture par le VAR = $\frac{\text{prestations réalisées par le VAR}}{\text{Moyenne des prestations BCG durant les 3 dernières années}} \times 100$
- ▶ Taux de couverture par le Pneumo 3 = $\frac{\text{prestations réalisées par le Pneumo 3}}{\text{Nombre d'enfants de 12 mois}} \times 100$
- ▶ Taux de couverture par le RR = $\frac{\text{prestations réalisées par RR}}{\text{Nombre d'enfants de 18 mois}} \times 100$

- ▶ (* La moyenne des prestations BCG réalisées durant les 3 dernières années = BCG de la dernière année + la moyenne d'accroissement des BCG des 3 dernières années).
- ▶ (** Pour le taux de couverture par le 2ème rappel DTC-VPO, le numérateur est le nombre de prestations par le 2ème rappel DTC-VPO et le dénominateur est nombre d'enfants de 5 ans).

Références

Le guide national de vaccination. (2013).

[http://www.vulgarismedical.com/encyclopedie/immunit
e-generalites-2491.html](http://www.vulgarismedical.com/encyclopedie/immunit-e-generalites-2491.html)

[http://www.vulgarismedical.com/encyclopedie/vaccin-
5368.html](http://www.vulgarismedical.com/encyclopedie/vaccin-5368.html)

Dans le cadre de la coopération entre l'hôpital Mère-Enfant Pagnon et l'ISPITS de Meknès, l'unité de formation continue a organisé au profit du personnel de la santé ; (IDE) désirant participer à l'examen d'aptitude professionnelle d'accès au 1^{er} grade et l'examen de recrutement des IDE 2^{ème} grade option Sage-femme et Polyvalent.

Une séance intitulée :

Programme national d'immunisation (PNI)

Animée par : M^{me} EL MOUHDI Karima enseignante et cadre à l'ISPITS de Meknès

Le Lundi : 05/10/2015 à partir de 14h

Au CHR Med 5 à Meknès

Veuillez agréer l'expression de nos meilleurs respects.